UNIVERSIDAD CENFOTEC

Principios de Programación 1 (SOFT-01)

Título: Avance 1: Preparación de la Misión Órbita

Profesor Facilitador:	Verónica Mora Lezcano
Curso:	Principios de Programación 1 (SOFT-01)
Estudiante:	Stwart Santamaria Artavia
Periodo Lectivo:	2026-C3
Fecha de Entrega:	08 de Nov de 2026

Enlace al Repositorio Git: Raiz main

https://github.com/stwartsantamaria-hub/C3-26_Progra1_Proyecto1/tree/57bc081c1b7e5938ee9ff537b79742453d054582/avance_2

Ejercicio 7: Actividades de exploración científica

1. Tabla de Variables

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
energia_disponible	int	Entrada / Intermedia	Unidades de energía disponibles al llegar al destino. Se actualiza descontando el consumo de cada actividad.
provisiones_disponibles	int	Entrada / Intermedia	Unidades de provisiones disponibles al llegar al destino. Se actualiza descontando el consumo de cada actividad.
puntos_cientificos	int	Acumulador / Salida	Total acumulado de puntos científicos obtenidos durante la exploración (inicia en 0).
actividades_realizadas	int	Contador / Salida	Cantidad total de actividades completadas con éxito (inicia en 0).
muestras_recolectadas	int	Contador / Salida	Cantidad total de muestras de terreno recolectadas en la opción 2 (inicia en 0).
en_exploracion	bool	Variable de control	Determina si el ciclo repetitivo del menú

Nombre	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
			continúa ejecutándose o debe terminar (True / False).
opcion_seleccionada	int	Entrada	Opción del menú elegida por el usuario (1, 2, 3 o 4).

2. Código Fuente en Python (ejercicio7.py)

```
# ================================================================================

# Archivo: ejercicio7_exploracion.py

# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6

# Integrante: Stwart Santamaria Artavia

# Fecha: 21/10/2026

# Versión: 2.1

# Descripción: Simula la etapa de exploración científica en el destino mediante un

#              menú iterativo. Controla el consumo de energía y provisiones, y

#              acumula puntos científicos, actividades realizadas y muestras,

#              mostrando los recursos restantes tras cada actividad exitosa.

# ================================================================================



# --- ENTRADA DE DATOS INICIALES ---

energia_disponible = int(input("Ingrese la energía disponible al llegar al destino:
 "))

provisiones_disponibles = int(input("Ingrese las provisiones disponibles al llegar al
 destino: "))
```

```
# --- INICIALIZACIÓN DE CONTADORES, ACUMULADORES Y VARIABLE DE CONTROL ---

puntos_cientificos = 0

actividades_realizadas = 0

muestras_recolectadas = 0

en_exploracion = True



# --- ESTRUCTURA ITERATIVA (MENÚ DE EXPLORACIÓN) ---

while en_exploracion:

    print("\n--- MENÚ DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN ---")

    print("1. Analizar terreno")

    print("2. Recolectar muestra")

    print("3. Realizar observación")

    print("4. Finalizar exploración")



    opcion_seleccionada = int(input("Seleccione una actividad: "))



    # --- EVALUACIÓN DE OPCIONES (CONDICIONAL MÚLTIPLE Y VERIFICACIÓN DE RECURSOS) ---

    if opcion_seleccionada == 1:

        # Analizar terreno: Consume 8 de energía y 0 de provisiones. Otorga 10 puntos.

        if energia_disponible >= 8 and provisiones_disponibles >= 0:

            energia_disponible = energia_disponible - 8

            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1

            puntos_cientificos = puntos_cientificos + 10

            print("\nActividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10")

            print("Energía restante:", energia_disponible, "unidades | Provisiones
 restantes:", provisiones_disponibles, "unidades")

        else:
```

```
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.")
            en_exploracion = False

    elif opcion_seleccionada == 2:
        # Recolectar muestra: Consume 12 de energía y 2 de provisiones. Otorga 20 puntos y +1 muestra.
        if energia_disponible >= 12 and provisiones_disponibles >= 2:
            energia_disponible = energia_disponible - 12
            provisiones_disponibles = provisiones_disponibles - 2
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            muestras_recolectadas = muestras_recolectadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos + 20
            print("\nActividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20")
            print("Energía restante:", energia_disponible, "unidades | Provisiones restantes:", provisiones_disponibles, "unidades")
        else:
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.")
            en_exploracion = False

    elif opcion_seleccionada == 3:
        # Realizar observación: Consume 5 de energía y 0 de provisiones. Otorga 8 puntos.
        if energia_disponible >= 5 and provisiones_disponibles >= 0:
            energia_disponible = energia_disponible - 5
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos + 8
```

```
            print("\nActividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8")
            print("Energía restante:", energia_disponible, "unidades | Provisiones
 restantes:", provisiones_disponibles, "unidades")
        else:
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración
 finaliza.")
            en_exploracion = False

    elif opcion_seleccionada == 4:
        # Finalización voluntaria por la tripulación
        print("Exploración finalizada por la tripulación.")
        en_exploracion = False

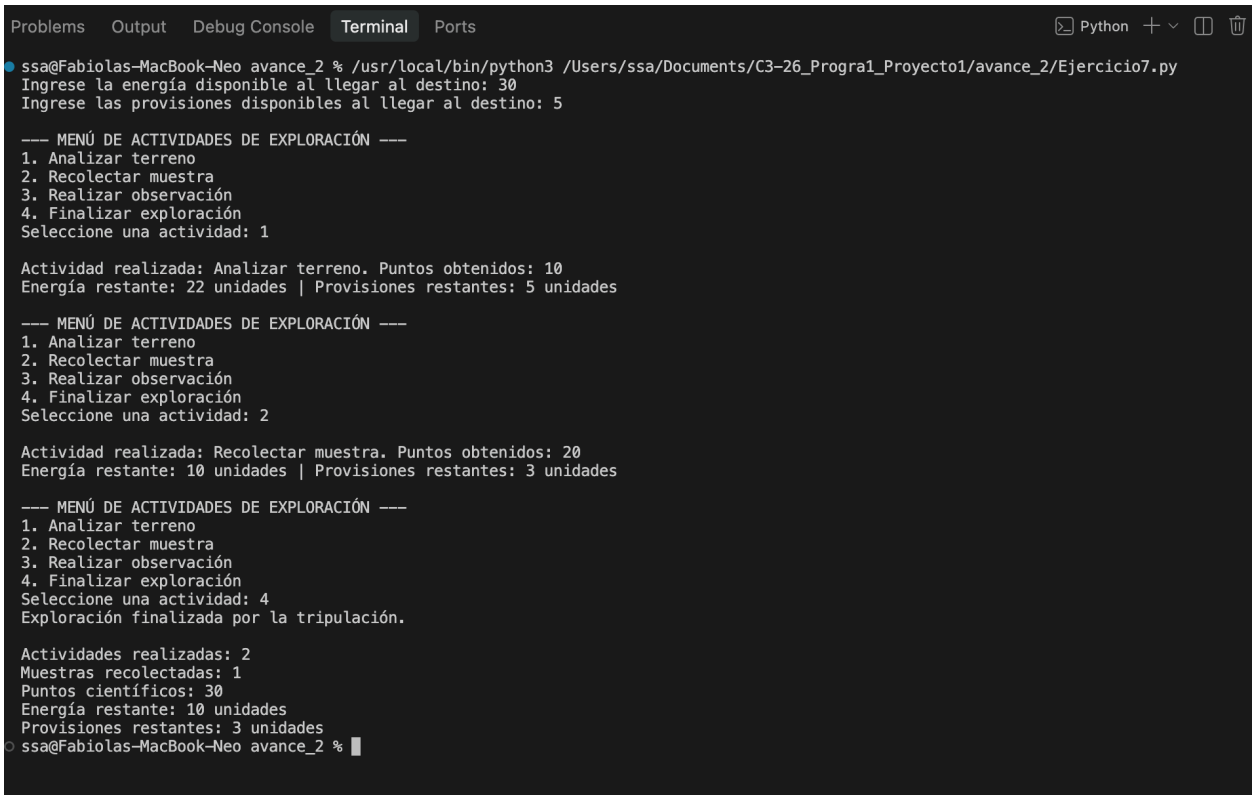
    else:
        # Opción inválida: No modifica el estado ni interrumpe el ciclo
        print("Opción no válida.")

# --- SALIDA DE RESULTADOS (RESUMEN FINAL) ---
print("\nActividades realizadas:", actividades_realizadas)
print("Muestras recolectadas:", muestras_recolectadas)
print("Puntos científicos:", puntos_cientificos)
print("Energía restante:", energia_disponible, "unidades")
print("Provisiones restantes:", provisiones_disponibles, "unidades")
```

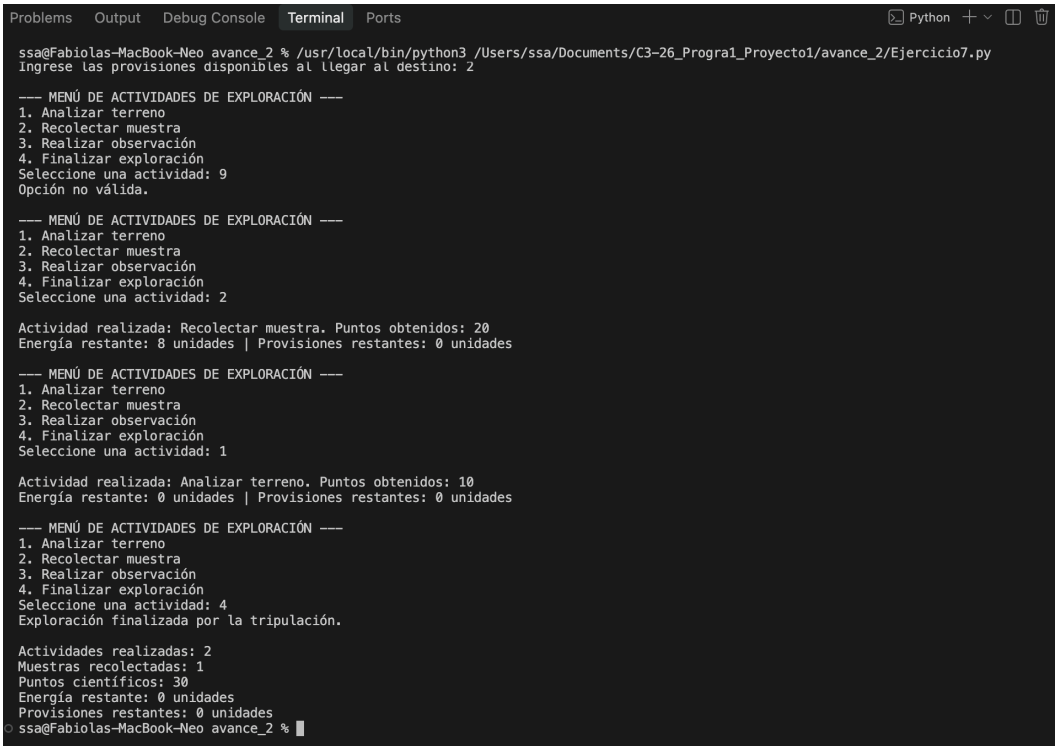
3. Tabla de Casos de Prueba

Para el Ejercicio 7 se diseñaron tres casos de prueba representativos para validar el correcto comportamiento del flujo iterativo y el control estricto de recursos:

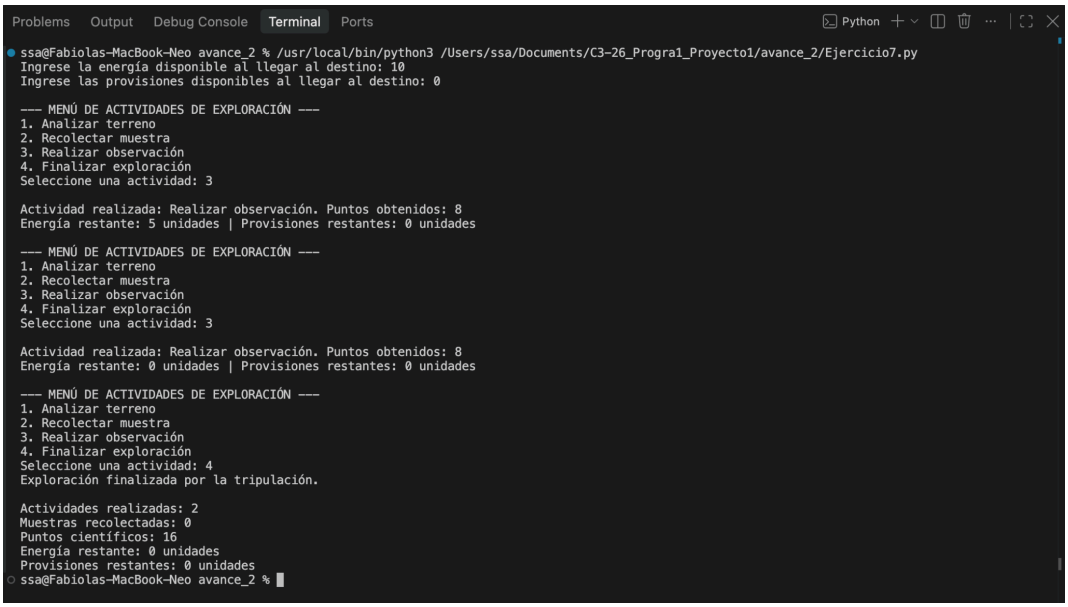
- **CP-07-01 (Múltiples actividades exitosas y salida voluntaria):** Este caso evalúa la ejecución continua del menú interactivo. Verifica que el programa descuente correctamente la energía y las provisiones requeridas en cada opción (1 y 2), incremente los contadores de actividades realizadas, acumuladores de puntos científicos y muestras recolectadas, por ultimo finalice de manera limpia al seleccionar la Opción 4 (salida voluntaria por la tripulación).



- **CP-07-02 (Opción no válida y detención por recursos insuficientes):** Diseñado para validar el control de errores y detención automática. Comprueba que el ingreso de una opción no válida (ej. 9) no altere las variables de estado ni interrumpa el ciclo repetitivo. Asimismo, evalúa que cuando los recursos acumulados son insuficientes para ejecutar la actividad seleccionada, el programa cambie la variable de control a `Falso` y finalice el menú mostrando el mensaje correspondiente.



- **CP-07-03 (Recursos ajustados y consumo exacto):** Evalúa la precisión matemática del consumo de recursos.Valida que el algoritmo admita la ejecución de actividades cuando los recursos disponibles son exactamente iguales al costo requerido, permitiendo llegar a un saldo final de 0 unidades sin generar valores negativos ni inconsistencias en la simulación.



ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07-01	Ejercicio 7	Múltiples actividades exitosas y salida voluntaria (Opción 4).	Energía = 30 Provisiones = 5 Opciones = 1, 2, 4	Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10 Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20 Exploración finalizada por la tripulación. Actividades realizadas: 2 Muestras recolectadas: 1 Puntos científicos: 30 Energía restante: 10 unidades Provisiones restantes: 3 unidades	Igual al esperado	Exitoso
CP-07-02	Ejercicio 7	Opción no válida y detención automática por recursos insuficientes.	Energía = 20 Provisiones = 2 Opciones = 9, 2, 1,4	Opción no válida. Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20 Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.	Igual al esperado	Exitoso

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
				Actividades realizadas: 1 Muestras recolectadas: 1 Puntos científicos: 20 Energía restante: 8 unidades Provisiones restantes: 0 unidades		
CP-07-03	Ejercicio 7	Recursos ajustados y consumo exacto en múltiples actividades.	Energía = 10 Provisiones = 0 Opciones = 3, 3, 4	Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8 Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8 Actividades realizadas: 2 Muestras recolectadas: 0 Puntos científicos: 16 Energía restante: 0 unidades Provisiones restantes: 0 unidades	Igual al esperado	Exitoso